

Documentação Técnica:

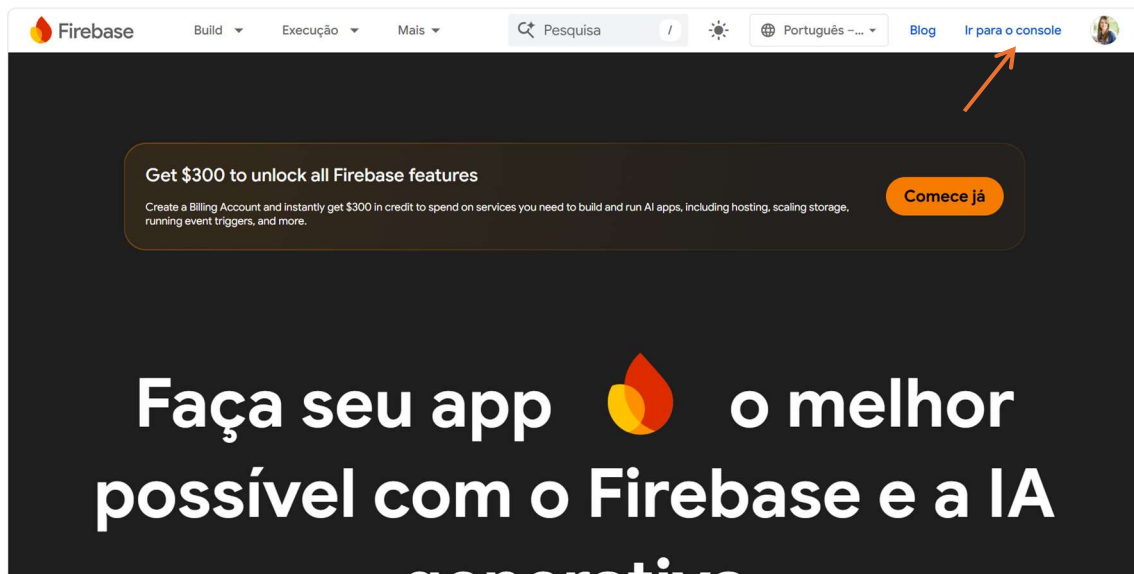
Criação e Configuração de Banco de Dados no Firebase

Este documento descreve o procedimento padrão para a criação de uma conta na plataforma Firebase, inicialização de um projeto em nuvem, provisionamento do banco de dados e obtenção das credenciais de conexão necessárias para integração com aplicações e APIs (como ecossistemas .NET/C#).

Parte 1: Autenticação e Criação do Projeto

Passo 1: Acesso ao Console do Firebase

- Acesse o portal oficial do Firebase através da URL: <https://console.firebase.google.com/>.
- Faça login utilizando uma conta Google válida. Caso não possua, clique em "Criar conta".
- Na tela inicial do console (*Welcome to Firebase*), clique no botão central **Criar um projeto** (ou *Adicionar projeto*, caso já possua outros ativos).



Passo 2: Definição do Nome do Projeto

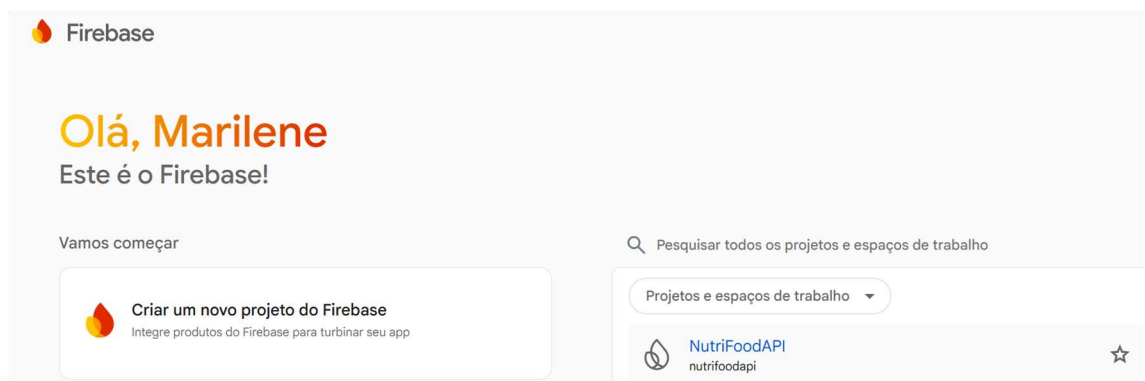
- No campo de texto central, insira o nome identificador do seu projeto (por exemplo: NutriFood-API).
- Aceite os termos de uso do Firebase marcando a caixa de seleção obrigatória.

- Clique no botão **Continuar**.



Passo 3: Configuração do Google Analytics (Opcional)

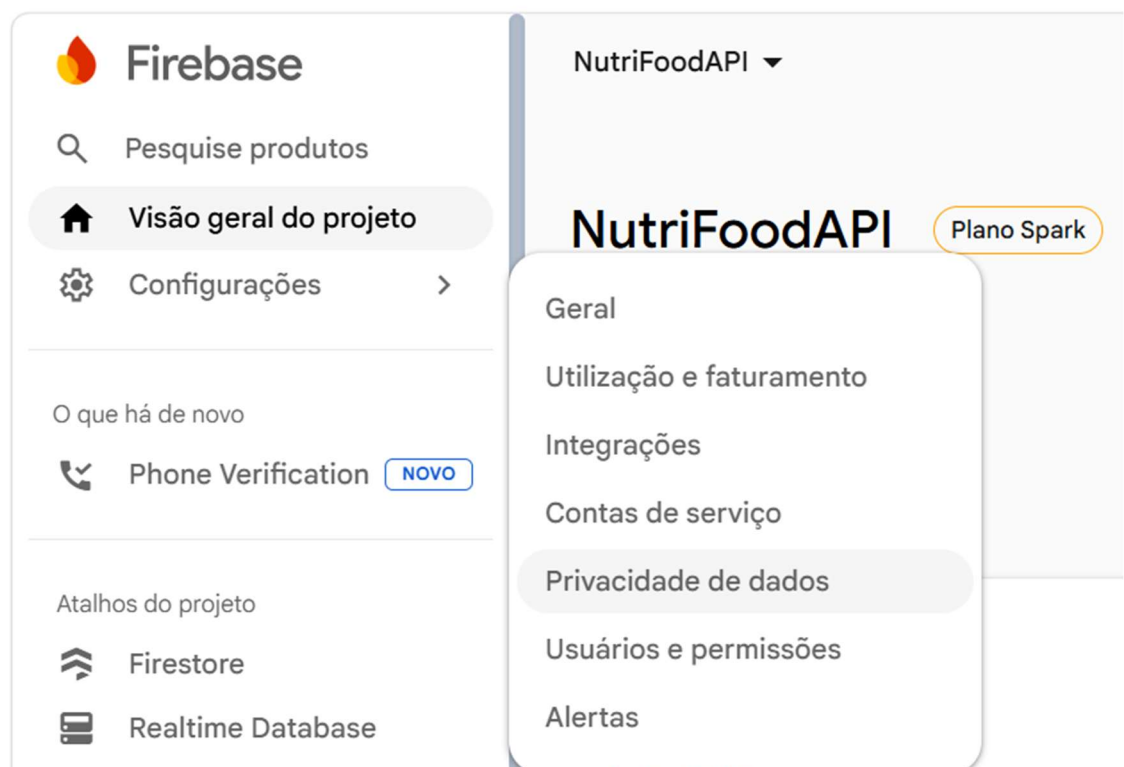
- O Firebase oferecerá a ativação do *Google Analytics* para monitoramento de métricas, eventos e comportamento de usuários.
- **Ambiente de Testes/API:** Para projetos de desenvolvimento, APIs puras ou provas de conceito, você pode desativar a chave seletora para agilizar o provisionamento.
- Clique no botão **Criar projeto** (ou *Continuar* para selecionar a conta do Analytics e finalizar).
- Aguarde alguns segundos enquanto o Firebase prepara o ambiente na nuvem. Quando a mensagem "*Seu novo projeto está pronto*" aparecer, clique em **Continuar**.



Parte 2: Provisionamento do Banco de Dados

Passo 4: Navegação até a Seção de Banco de Dados

- No painel de controle principal do seu projeto (menu lateral esquerdo), localize e clique na categoria **Construir** (ou *Build*) para expandir os serviços.
- Dependendo da arquitetura escolhida para o projeto, selecione uma das opções de banco NoSQL:
 - **Firestore Database:** Recomendado para consultas complexas, estruturação hierárquica (Coleções/Documentos) e escalabilidade robusta.
 - **Realtime Database:** Recomendado para sincronização de dados simples em tempo real e estruturas JSON planas.
- Clique no botão azul **Criar banco de dados** localizado no topo da página do serviço escolhido.



Passo 5: Definição das Regras de Segurança Iniciais

- Na janela de configuração que se abre, você será questionado sobre as regras de acesso à base de dados:
 - **Modo de Produção:** Bloqueia todas as leituras e gravações externas por padrão (requer autenticação posterior).
 - **Modo de Teste:** Libera o acesso público de leitura e gravação para qualquer cliente por um período temporário (geralmente 30 dias).
- Para fins de desenvolvimento inicial da API, selecione **Avançar no Modo de Teste** (garantindo que sua aplicação consiga enviar dados sem barrar na autenticação de segurança imediata).
- Clique em **Avançar**.

Passo 6: Seleção do Local do Servidor (Datacenter)

- No campo **Local do Cloud Firestore** (ou região do banco), selecione o local geográfico mais adequado.
 - *Dica:* Para aplicações no Brasil, a região southamerica-east1 (São Paulo) reduz a latência. Caso utilize a camada totalmente gratuita, opções nos EUA como us-central também são excelentes escolhas.
- Clique no botão **Ativar** (ou *Concluído*). O Firebase levará alguns instantes provisionando as tabelas e regras de segurança na nuvem.

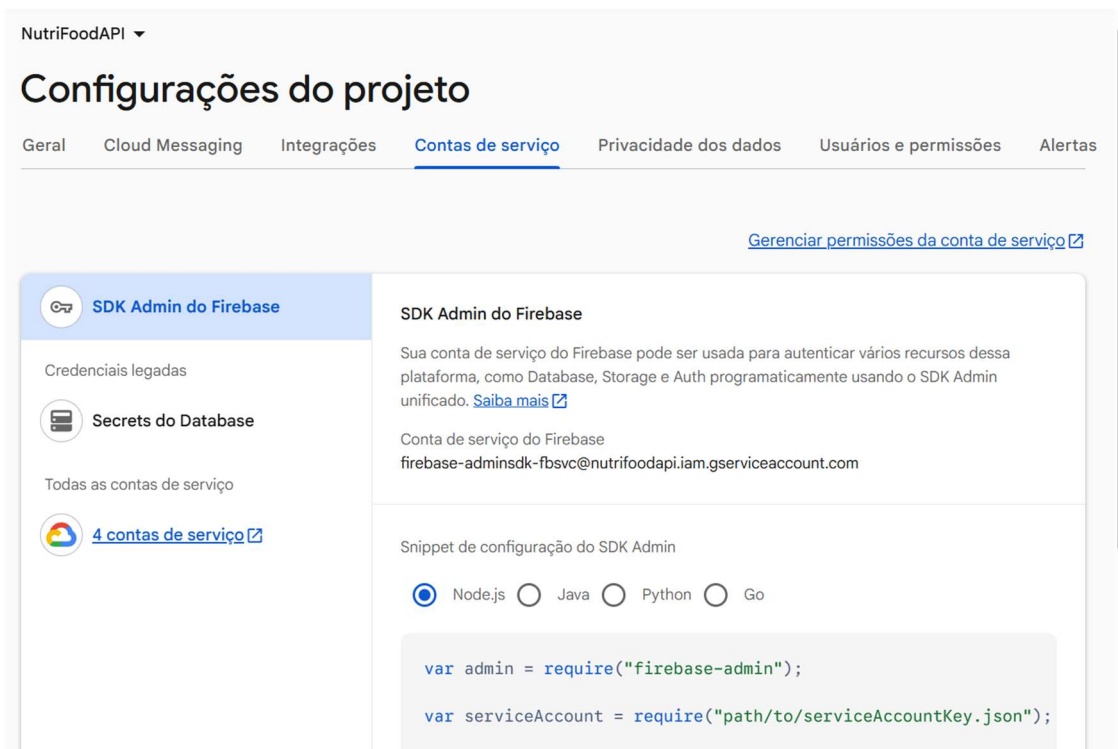
Parte 3: Painel de Gerenciamento e Estrutura de Dados

Passo 7: Visualização do Painel de Dados

- Uma vez criado, você será direcionado para o painel de gerenciamento de dados.
- **Firestore:** Exibirá colunas de três níveis: *Coleções*, *Documentos* e *Campos*.
- **Realtime Database:** Exibirá uma árvore hierárquica baseada em formato JSON com uma URL de conexão no topo (ex: <https://seu-projeto.firebaseio.com/>).
 - Neste painel, você pode inserir registros manualmente clicando em **Iniciar coleção** ou **Adicionar filho (+)** para validar os primeiros testes da aplicação.

Passo 9: Baixar o Arquivo de Credenciais JSON

- Navegue até a aba **Contas de serviço** (no menu superior da página de configurações).
- Certifique-se de que a opção de configuração para a linguagem de programação desejada (ou Node.js/.NET) está marcada.
- Clique no botão azul **Gerar nova chave privada**.
- Uma mensagem de aviso de segurança será exibida informando que o arquivo gerado concede acesso total ao banco. Confirme clicando em **Gerar chave**.
- O download de um arquivo com a extensão .json começará automaticamente. Salve-o na pasta raiz ou de configuração da sua API/aplicação para realizar a autenticação segura via código SDK.



NutriFoodAPI ▾

Configurações do projeto

Geral Cloud Messaging Integrações **Contas de serviço** Privacidade dos dados Usuários e permissões Alertas

[Gerenciar permissões da conta de serviço](#)

 **SDK Admin do Firebase**

Credenciais legadas

 **Secrets do Database**

Todas as contas de serviço

 [4 contas de serviço](#)

SDK Admin do Firebase

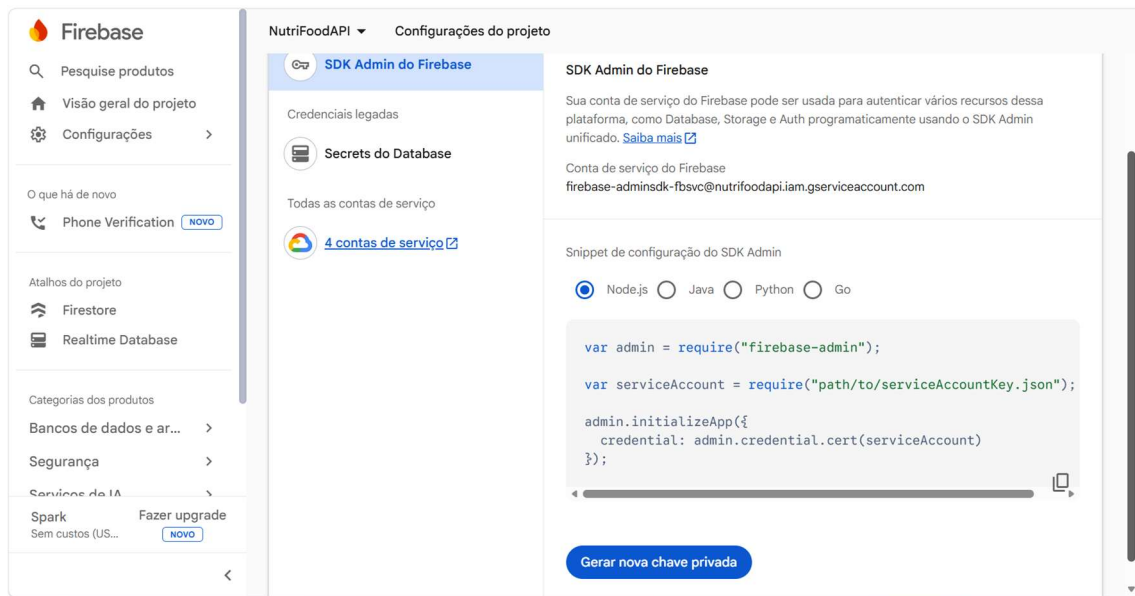
Sua conta de serviço do Firebase pode ser usada para autenticar vários recursos dessa plataforma, como Database, Storage e Auth programaticamente usando o SDK Admin unificado. [Saiba mais](#)

Conta de serviço do Firebase
firebase-adminsdk-fbsvc@nutrifoodapi.iam.gserviceaccount.com

Snippet de configuração do SDK Admin

☒ Node.js ☐ Java ☐ Python ☐ Go

```
var admin = require("firebase-admin");  
  
var serviceAccount = require("path/to/serviceAccountKey.json");
```

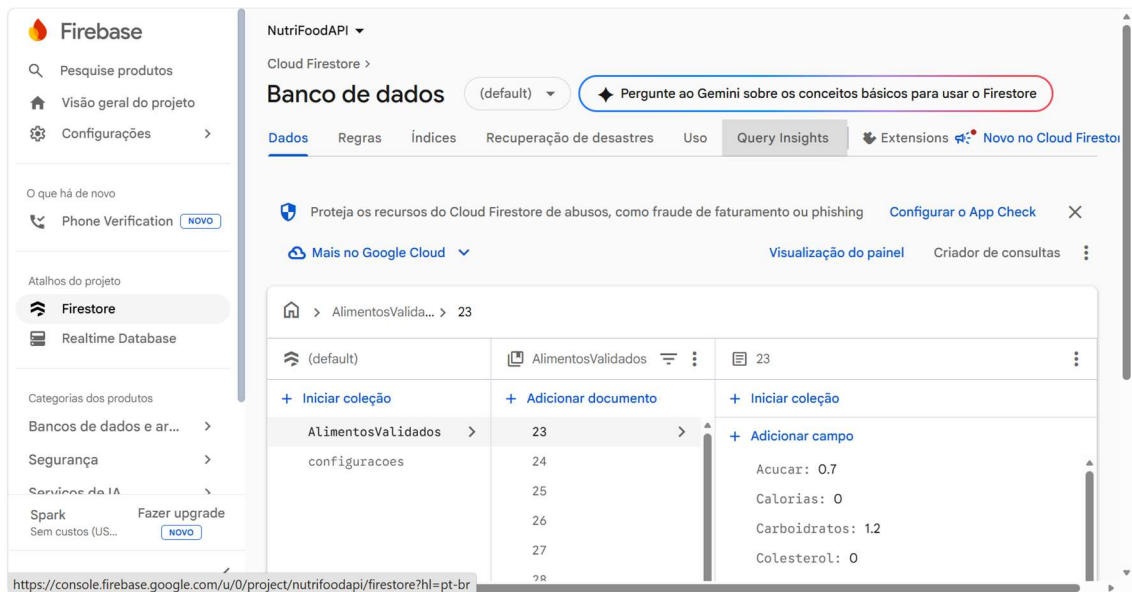


Parte 5: Banco de Dados Ativo e Pronto para Uso

Passo 10: Estrutura do Banco de Dados em Produção/Teste

Com o provisionamento concluído, o painel do Firebase exibe a interface de gerenciamento ativo da base de dados. O banco de dados NoSQL adota uma estrutura puramente hierárquica e flexível, dividida em três pilares principais visíveis na tela:

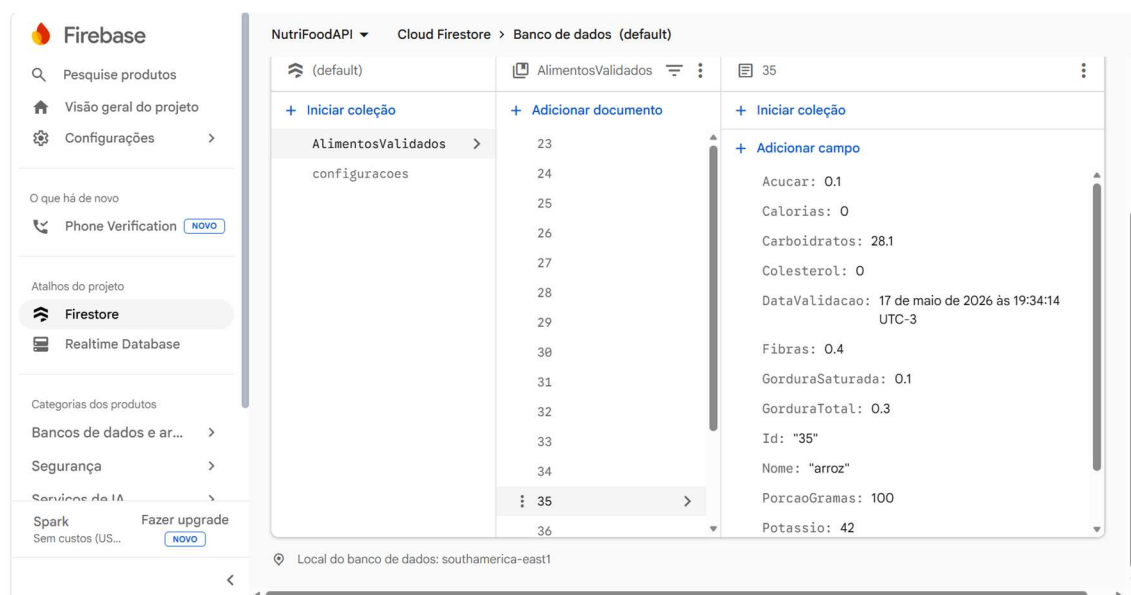
- **Coleções (Collections):** Funcionam de forma análoga às tabelas nos bancos de dados relacionais. É o contêiner de nível superior que agrupa os registros (ex: uma coleção chamada Usuarios ou Produtos).
- **Documentos (Documents):** Representam os registros ou linhas individuais dentro de uma coleção. Cada documento possui um identificador único (ID) automático ou personalizado e armazena os dados em formato de objeto.
- **Campos (Fields):** São os pares de **chave: valor** dentro de um documento (equivalente às colunas de uma tabela), aceitando múltiplos tipos de dados como *string*, *number*, *boolean*, *array*, *timestamp*, *geo-point* ou objetos aninhados (*map*).



Passo 11: Manipulação de Dados em Tempo Real (Interface Web)

O painel administrativo do banco de dados permite que o desenvolvedor realize operações de administração diretamente pelo navegador:

1. **Adicionar Dados Manualmente:** Através dos botões "**Iniciar coleção**" ou "**Adicionar documento**", é possível realizar testes rápidos de inserção sem depender do código da API estar rodando.
2. **Monitoramento em Tempo Real:** Qualquer inserção, alteração ou exclusão de dados realizada pela sua API (ou aplicação cliente) altera o painel visual instantaneamente, destacando as linhas modificadas com uma breve animação em amarelo.
3. **Monitoramento de Métricas (Aba Usage):** Na aba superior "**Uso**", o Firebase disponibiliza gráficos em tempo real exibindo a quantidade de conexões simultâneas, operações de leitura, operações de escrita e o consumo total de armazenamento em bytes, garantindo total controle sobre as cotas do plano gratuito.



Passo 12: Integração com a Connection String

Para bancos de dados como o *Realtime Database*, o topo do painel exibirá uma URL exclusiva (ex: <https://seu-projeto-default-rtdb.firebaseio.com/>). Esta URL funciona como o **Endpoint Principal** (ou *Connection String*) que deve ser copiado e colado nas configurações do arquivo `appsettings.json` da sua API .NET / C# para que o código saiba exatamente para onde enviar e de onde ler as informações.